

## MATRIZ MORFOLÓGICA – Sistema portátil de detección de grietas en concreto

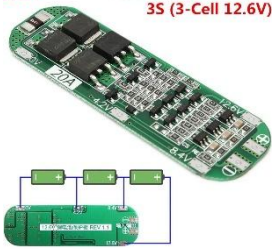
### DOMINIO ELECTRÓNICO

| FUNCIONES PARCIALES     | PORTADOR 1                                                                                             | PORTADOR 2                                                                                               | PORTADOR 3                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obtener geolocalización | <b>GPS NEO-6M</b><br> | <b>GPS NEO-M8N</b><br> | <b>GPS del celular</b><br> |
| Conectividad            | <b>Wi-Fi</b><br>     | <b>Bluetooth</b><br>  | <b>USB</b><br>            |

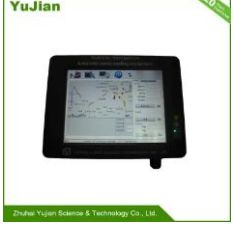
## DOMINIO MECÁNICO

| FUNCIONES PARCIALES      | PORTADOR 1                                                                                                                                 | PORTADOR 2                                                                                                                                 | PORTADOR 3                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteger componentes     | <p data-bbox="507 383 778 450">Carcasa impresa en 3D</p>  | <p data-bbox="810 383 1082 416">Carcasa de acrílico</p>  | <p data-bbox="1114 383 1385 416">Caja plástica</p>    |
| Facilitar acceso interno | <p data-bbox="507 714 778 748">Tapa desmontable</p>      | <p data-bbox="810 714 1082 748">Tapa con bisagra</p>     | <p data-bbox="1114 714 1385 748">Carcasa modular</p>  |

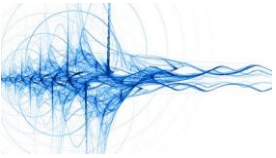
## DOMINIO DE ENERGÍA

| FUNCIONES PARCIALES  | PORTADOR 1                                                                                                                      | PORTADOR 2                                                                                                                                                         | PORTADOR 3                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentar el sistema | <p><b>Batería recargable Li-ion 18650</b></p>  | <p><b>Batería recargable Li-Po</b></p>  <p><i>Bracsan</i><br/>www.bracsan.pe</p> | <p><b>Power bank</b></p>  |
| Recargar dispositivo | <p><b>TP4056</b></p>                           | <p><b>BMS 3S</b><br/>20A PCB Protection Board 3S (3-Cell 12.6V)</p>             |                                                                                                              |

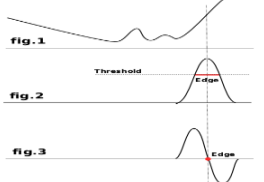
## DOMINIO DE CONTROL

| FUNCIONES PARCIALES   | PORTADOR 1                                                                                                               | PORTADOR 2                                                                                                                       | PORTADOR 3                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlar el sistema  | <b>XIAO ESP32S3 Sense</b><br>           | <b>Maix Bit / Sipeed Maix</b><br>              | <b>Raspberry Pi Pico 2 W</b><br>     |
| Iniciar captura       | <b>Botón físico</b><br>                 | <b>Aplicación móvil</b><br><br><b>APPMOVIL</b> | <b>Captura automática</b><br>       |
| Controlar iluminación | <b>Interruptor</b><br>                | <b>Potenciómetro</b><br>                     | <b>Control por software</b><br>    |
| Gestionar ubicación   | <b>Lectura automática del GPS</b><br> | <b>Activación manual</b><br>                 | <b>Ubicación desde celular</b><br> |

## DOMINIO DE ACTUACIÓN

| FUNCIONES PARCIALES       | PORTADOR 1                                                                                                    | PORTADOR 2                                                                                             | PORTADOR 3                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confirmar captura         | <b>LED indicador</b><br>     | <b>Buzzer</b><br>    | <b>Vibración</b><br>            |
| Alertar al usuario        | <b>LED tipo semáforo</b><br> | <b>Buzzer</b><br>    | <b>Notificación digital</b><br> |
| Mostrar estado del equipo | <b>LED</b><br>             | <b>LED RGB</b><br> | <b>Indicadores LED</b><br>    |

## DOMINIO DE SOFTWARE

| FUNCIONES PARCIALES             | PORTADOR 1                                                                                                            | PORTADOR 2                                                                                                      | PORTADOR 3                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detectar grietas                | <b>Procesamiento de imágenes</b><br> | <b>Machine Learning</b><br>   | <b>Detección de bordes</b><br>       |
| Obtener información territorial | <b>Base de datos pública</b><br>     | <b>Mapa de riesgo</b><br>     | <b>API geográfica</b><br>            |
| Relacionar grieta y zona        | <b>Sistema de puntuación</b><br>    | <b>Umbrales</b><br>          | <b>Clasificación automática</b><br> |
| Clasificar prioridad            | <b>Baja / media / alta</b>                                                                                            | <b>Sistema de puntuación</b>                                                                                    | <b>Porcentaje</b>                                                                                                       |
| Almacenar resultados            | <b>Base de datos</b><br>           | <b>MicroSD</b><br>          | <b>Memoria interna</b><br>         |
| Visualizar resultados           | <b>Dashboard web</b><br>           | <b>Aplicación móvil</b><br> | <b>Pantalla integrada</b><br>      |

Leyenda:

1era opción

2da opción

3ra opción

## 1. Criterios de evaluación y pesos

| CRITERIOS                          | PESO |
|------------------------------------|------|
| Precisión en detección de grietas  | 0.20 |
| Caracterización de la grieta       | 0.15 |
| Portabilidad                       | 0.10 |
| Facilidad de integración           | 0.10 |
| Consumo energético                 | 0.10 |
| Autonomía                          | 0.10 |
| Facilidad de uso                   | 0.10 |
| Registro y almacenamiento de datos | 0.05 |
| Costo de implementación            | 0.05 |
| Disponibilidad de componentes      | 0.05 |
| TOTAL                              | 1    |

## 2.Evaluación de los conceptos :

0 = No satisface | 1 = Aceptable | 2 = Suficiente | 3 = Bien | 4 = Excelente

| Criterio                          | C.S1 – Concepto A | C.S2 – Concepto B | C.S3 – Concepto C |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Precisión en detección de grietas | 4                 | 3                 | 3                 |
| Portabilidad                      | 4                 | 3                 | 3                 |
| Facilidad de integración          | 4                 | 3                 | 3                 |
| Consumo energético                | 3                 | 3                 | 2                 |

|                                    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|
| Autonomía                          | 3  | 3  | 4  |
| Facilidad de uso                   | 4  | 3  | 3  |
| Registro y almacenamiento de datos | 4  | 3  | 2  |
| Costo de implementación            | 3  | 2  | 3  |
| Disponibilidad de componentes      | 3  | 3  | 3  |
| Suma total                         | 32 | 26 | 26 |

RESULTADO:

CONCEPTO A = 32 PUNTOS

CONCEPTO C = 26 PUNTOS

CONCEPTO B = 26 PUNTOS

### 3. Comparación respecto al Concepto A

| Criterio                           | Base (A) | B vs A | C vs A |
|------------------------------------|----------|--------|--------|
| Precisión en detección de grietas  | 0        | -1     | -1     |
| Portabilidad                       | 0        | -1     | -1     |
| Facilidad de integración           | 0        | -1     | -1     |
| Consumo energético                 | 0        | 0      | -1     |
| Autonomía                          | 0        | 0      | +1     |
| Facilidad de uso                   | 0        | -1     | -1     |
| Registro y almacenamiento de datos | 0        | -1     | -2     |
| Costo de implementación            | 0        | -1     | 0      |
| Disponibilidad de componentes      | 0        | 0      | 0      |
| Suma                               | 0        | -6     | -6     |



$$B - A = 28 - 36 = -6$$

$$C - A = 29 - 36 = -6$$

#### 4. Evaluación ponderada

| Criterio                      | Peso   | Puntaje A | Puntaje B |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Precisión en detección        | 0.2353 | 4         | 3         |
| Portabilidad                  | 0.1176 | 4         | 3         |
| Facilidad de integración      | 0.1176 | 4         | 3         |
| Consumo energético            | 0.1176 | 3         | 3         |
| Autonomía                     | 0.1176 | 3         | 3         |
| Facilidad de uso              | 0.1176 | 4         | 3         |
| Registro y almacenamiento     | 0.0588 | 4         | 3         |
| Costo de implementación       | 0.0588 | 3         | 2         |
| Disponibilidad de componentes | 0.0588 | 3         | 3         |
| TOTAL                         | 1.00   | 32        | 26        |

#### 5. Evaluación ponderada: Concepto C

| Criterio                 | Peso × Concepto A (Base) | Peso × Concepto B | Peso × Concepto C |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Precisión en detección   | 0.9412                   | 0.7059            | 0.7059            |
| Portabilidad             | 0.4706                   | 0.3529            | 0.3529            |
| Facilidad de integración | 0.4706                   | 0.3529            | 0.3529            |
| Consumo energético       | 0.3529                   | 0.3529            | 0.2353            |
| Autonomía                | 0.3529                   | 0.3529            | 0.4706            |

|                               |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Facilidad de uso              | 0.4706 | 0.3529 | 0.3529 |
| Registro y almacenamiento     | 0.2353 | 0.1765 | 0.1176 |
| Costo de implementación       | 0.1765 | 0.1176 | 0.1765 |
| Disponibilidad de componentes | 0.1765 | 0.1765 | 0.1765 |
| TOTAL PONDERADO               | 3.6471 | 2.9412 | 2.9412 |

## 6. Selección del concepto

| Posición | Concepto          | Puntuación ponderada | Resultado              |
|----------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | Concepto A (Base) | 3.65                 | Seleccionado           |
| 2        | Concepto C        | 2.94                 | Alternativa secundaria |
| 3        | Concepto B        | 2.94                 | Alternativa secundaria |

Por lo tanto, se selecciona el Concepto A como alternativa base para el desarrollo del prototipo, al obtener la mayor puntuación, con 32 puntos en la evaluación general y 3.65 en la evaluación ponderada. Este concepto presenta el mejor equilibrio entre precisión en la detección de grietas, portabilidad, facilidad de integración, consumo energético, autonomía, facilidad de uso, registro y almacenamiento de datos, costo de implementación y disponibilidad de componentes. Los conceptos B y C obtuvieron 26 puntos y una puntuación ponderada de 2.94, por lo que ambos se consideran alternativas secundarias.